

Modelo: Métricas

Versión 2.0 | Mayo 2026

1. ¿Qué hace este archivo?

Este archivo Power BI mide y analiza el desempeño operativo del proceso de liberación y entrega de órdenes de venta (OV). Responde preguntas como:

- ¿Cuántas órdenes se liberaron a tiempo?
- ¿Cuánto tiempo tardamos en promedio en liberar cada tipo de OV?
- ¿Qué clientes tienen más incumplimientos?
- ¿Cuántos kilogramos se entregaron por tipo de operación?
- ¿Hay errores en los datos (folios faltantes, capturas incorrectas)?
- ¿Cómo fue el mes actual comparado con el anterior?

Se conecta a dos fuentes principales: el ERP **NetSuite** (operaciones) y un **sistema web de almacén** (entregas físicas), más una tabla de Traslados a sucursales.

2. Tablas de datos

El modelo está formado por las siguientes tablas:

Tabla	Descripción	Origen de datos	Registros aprox.
Base completa netsuite	Tabla principal con todas las órdenes de venta activas del ERP NetSuite. Es la fuente central del modelo.	NetSuite (ERP)	~1,981 OVs
Base WEB	Datos de operaciones de almacén: fechas de surtido, salida, unidades entregadas y tipo de operación físico.	Sistema WEB	~1,927 OVs
Base de Cancelaciones	Historial de órdenes de venta canceladas. Permite analizar patrones de cancelación y días entre creación y cierre.	NetSuite (ERP)	~58 OVs
Traslados	Movimientos de mercancía a sucursales. Contiene cantidad enviada, cantidad recibida, destino y estado.	Sistema interno	~56 documentos
Calendario	Tabla de fechas auxiliar. Permite filtrar y navegar la información por día, semana, mes y año.	Calculada en Power BI	Diaria
Medidas Liberaciones	Tabla contenedora de todas las medidas DAX del modelo. No almacena datos, solo agrupa los cálculos.	Tabla de medidas	171 medidas
Tabla Resumen Operaciones	Tabla calculada con las 6 filas del reporte de resumen: CR Minoristas, Venta Mostrador, CR 5-10 Ton, CR >10 Ton, Ruta y Traslados.	Calculada en Power BI	6 segmentos
Rangos Lineas OV	Tabla calculada con los valores distintos de artículos por OV. Eje X de la gráfica 'Líneas por O.V.'	Calculada en Power BI	28 valores
Rangos Min Excedidos	Tabla de referencia con los intervalos de tiempo para clasificar retrasos: 0-10 min, 11-20 min, etc.	Calculada en Power BI	10 rangos

3. Reglas de negocio

El modelo aplica las siguientes definiciones para calcular si una OV cumple o no su tiempo objetivo:

Regla / Parámetro	Descripción
Jornada L-V	9:00 – 14:00 y 15:00 – 17:00 (420 min efectivos). Pausa de comida 14:00-15:00 no cuenta.
Jornada Sábado	9:00 – 14:00 (300 min efectivos).
Jornada Domingo	No se labora. Tiempo = 0 minutos.
CR Minoritas (<5,000 unid.)	Tiempo objetivo ≤ 15 minutos laborables.
CR Mayoristas 5-10 Ton	Tiempo objetivo ≤ 40 minutos laborables.
CR Mayoristas >10 Ton	Tiempo objetivo ≤ 60 minutos laborables.
Venta Mostrador (sin 10+ líneas)	Tiempo objetivo ≤ 7 minutos laborables.
Venta Mostrador (con 10+ líneas)	Tiempo objetivo ≤ 20 minutos laborables.
Ruta (tiempo de almacén)	La salida debe ocurrir entre las 7:00 y las 9:00 AM en tiempo real calendario.
Mayor a 10 líneas (CR)	Tiempo objetivo ampliado: ≤ 30 minutos laborables.
Desglose CR — suma acumulada	Las unidades se suman por cliente + misma Fecha/Hora de Salida. Incluye tipos Carga especial.
Tipos normalizados como CR	Cliente Recoge, Transporte App, Paquetería y Carga especial se tratan igual.
OV de días distintos	Si la OV cruzó de día, los minutos intermedios sin jornada no cuentan (se saltan domingos y horas fuera).

4. Indicadores (medidas)

El modelo tiene 171 medidas organizadas en 14 carpetas temáticas. A continuación se explica qué hace cada grupo:

Tiempos

Calcula cuánto tiempo tardó cada orden de venta en liberarse, respetando la jornada laboral (L-V 9-17 con pausa 14-15, Sábado 9-14, Domingo sin jornada).

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
_Min Jornada	Minutos laborables reales entre la fecha de creación y la fecha de ejecución de la OV.
_Avg Min Jornada / _AvgMin Jornada	Promedio de minutos en jornada laboral solo para OVs del mismo día. Para tarjetas.
_Avg Min Jornada (Num)	Mismo promedio pero en número decimal. Para gráficas.
Diferencia Horas y Minutos	Tiempo de liberación en formato 'X h Y min' por OV individual.
Promedio Diferencia Horas y Minutos	Promedio del tiempo de liberación en formato 'X h Y min'. Para tarjetas.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
Tiempo Promedio Min / Tiempo Promedio Min Grafica	Promedio en minutos numérico. Para gráficas de tendencia.
Días Ejecucion a Salida	Tiempo promedio entre que NS ejecutó la OV y salió del almacén. Formato texto.
Días Ejecucion a Salida (Num)	Mismo indicador en minutos numéricos. Para gráficas.
Dias Ejecucion a Salida Maximo	El caso más extremo: tiempo máximo de espera entre ejecución y salida física.
OVs con Ejecucion y Salida	Conteo de OVs que tienen ambas fechas registradas y son comparables.
OVs Salida Antes de Ejecucion NS	Errores de captura: OVs donde la salida física fue antes que la ejecución en NS.

Cumplimiento

Evalúa si cada orden de venta cumplió su tiempo objetivo de liberación. Considera el tipo de operación y si tiene más de 10 líneas de producto.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
Cumplimiento	Devuelve 'Cumple' o 'No Cumple' por OV según el tipo de operación y líneas.
Total OVs	Total de órdenes de venta en el modelo.
Total Cumplen / Total No Cumplen	Conteo de OVs que cumplen o no cumplen el tiempo objetivo.
% No Cumplimiento	Porcentaje de OVs que no cumplen sobre el total.
OVs Cliente Ruta / Cumple CR / No Cumple CR	Indicadores específicos para tipo Cliente Recoge y Ruta.
OVs Venta Mostrador / Cumple VM / No Cumple VM	Indicadores específicos para tipo Venta Mostrador.
% Cumple/No Cumple Cliente Ruta y VM	Porcentajes de cumplimiento por tipo de operación.
Mayor a 10 Líneas / OVs +10 Lin CR / OVs +10 Lin VM	OVs con más de 10 artículos, que tienen un tiempo objetivo más amplio.

Análisis Consecutivo

Analiza la secuencia de folios de órdenes de venta para detectar folios faltantes y patrones de cancelación.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
Total OVs Activas / Canceladas / Emitidas	Conteos por estado de la OV.
Rango Consecutivo	Número teórico de folios entre el mínimo y máximo emitido.
Folios Faltantes	Folios que deberían existir en el rango pero no aparecen ni activos ni cancelados.
% Canceladas / % Faltantes	Porcentajes de anomalías sobre el total emitido.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
Días entre cancelación y cierre	Tiempo promedio entre creación y cancelación de una OV.

Minutos Excedidos

Clasifica las órdenes que no cumplieron por rangos de tiempo excedido, desde 0-10 minutos hasta más de 10 horas.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
OVs Rango Min Excedidos	Total de OVs no cumplen para el rango activo de la tabla Rangos Min Excedidos.
% Rango Min Excedidos	Porcentaje del rango activo sobre el total de no cumplen.
OVs No Cumplen 0-10 min hasta 06-10 hr	10 medidas individuales, una por cada rango de tiempo excedido.

Métricas WEB

Indicadores basados en Base WEB: tiempos de almacén (surtido → salida), cumplimiento por tipo y volumen de Kgs entregados.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
Líneas	Artículos distintos por OV en Base completa netsuite.
Unidades Entregadas	Total de Kgs entregados desde Base WEB.
Tiempo de Entrega	Tiempo Surtido→Salida en formato H:MM:SS. Ruta usa tiempo real; CR y VM usan jornada laboral.
Tiempo de Entrega (Min)	Misma lógica que Tiempo de Entrega pero en número. Para SUMX en otras medidas.
Tipo Op WEB	Tipo de operación normalizado: Transporte App y Paquetería se mapean a Cliente Recoge.
Desglose CR (medida)	Clasifica CR en Minoritas (<5,000 unidades), 5-10 (5,000-10,000) y >10 (>10,000). Suma todas las OVs del mismo cliente en la misma salida.
Cumple Tiempo Objetivo (medida)	Evalúa si la OV WEB cumplió: Minoritas/VM ≤15 min, 5-10 ≤40 min, >10 ≤60 min, Ruta entre 7:00-9:00.
Cumple / No Cumple / No-Cumple	Indicadores binarios (1 o blanco) para gráficas.
Total de OVs WEB	Total de OVs en Base WEB.
Fecha Hora Surtido / Fecha Hora Salida	Fechas de surtido y salida de la OV en Base WEB.

Análisis de Métricas

Indicadores de calidad de datos y errores operativos de Base WEB. Detecta anomalías para el equipo operativo.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
AM - Total OVs Registradas / Entregadas / Pendientes	Volumen general de Base WEB.
AM - OVs Sin Surtido / Salida Antes de Surtido	Errores de captura detectados automáticamente.
AM - OVs Surtido y Salida Días Distintos (total, VM, CR)	OVs cuyo proceso cruzó de día.
AM - OVs Entrega Incompleta / Unidades Faltantes / %	OVs donde se entregó menos de lo solicitado.
AM - OVs Tipo No Reconocido / Transporte Regresa	Tipos no estándar y devoluciones.
AM - Unidades Solicitadas/Entregadas Total / % Cumplimiento	Comparativo de lo pedido vs lo entregado.
AM - OVs por Tipo de Operación / Total Errores Detectados	Resumen de incidencias.
AM - Detalle Salida Antes de Surtido / Error Fecha Surtido/Salida	Detalle fila a fila de errores para tablas de revisión.
AM - OVs/% por Num Lineas / OVs/% por Rango Lineas	Distribución de artículos por OV. Para gráfica de barras.

Validador Tipo Operación

Compara el tipo de operación entre NS y Base WEB para detectar discrepancias de clasificación.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
VAL - OVs con Tipo Distinto / Solo en WEB sin NS	Conteos globales de discrepancias.
VAL - Tipo WEB Normalizado / Tipo NS	Valores de tipo por OV para tablas de comparación.
VAL - Detalle Tipo Distinto	Muestra 'Tipo WEB → Tipo NS' cuando difieren.
VAL - ¿Hay Discrepancia?	Semáforo: ✓ Coincide, ⚠ Discrepancia o — Sin registro NS.

Validador Cruce NS-WEB

Verifica qué órdenes están en un sistema pero no en el otro, y detecta OVs sin facturar.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
VAL - OVs NS sin WEB / OVs WEB sin NS	Conteos de OVs que no cruzan entre los dos sistemas.
VAL - ¿OV en WEB? / ¿OV en NS?	Indicador ✓/X por fila para tablas de detalle.
VAL - Estado NS (cruce)	Estado de la OV en NS cuando no tiene registro en WEB.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
VAL - OV's NS sin WEB (sin facturar / en cancelaciones)	Segmenta las OV's sin WEB por estado.
VAL - Días sin Facturar / Promedio / Antigüedad	Cuántos días lleva sin procesarse una OV pendiente.
VAL - ¿OV en Cancelaciones?	Si la OV sin WEB también aparece en la tabla de cancelaciones.

Validador Creado Por

Detecta órdenes de venta que fueron procesadas por más de una persona.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
VAL - OV's con Múltiples Creadores	Total de OV's tocadas por más de un usuario.
VAL - Cant Creadores por OV / Creadores de la OV	Número y lista de personas por OV.
VAL - ¿Múltiples Creadores?	Etiqueta  Múltiples creadores o ✓ Un solo creador.

Tabla Resumen

Medidas para la tabla resumen ejecutivo por segmento (CR Minoristas, VM, CR 5-10, CR >10, Ruta, Traslados).

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
TAB - Total OV's	OV's por segmento usando la clasificación correcta de Desglose CR.
TAB - OV's Mayores 15 Min / % Desviación 15 Min	Desviación para CR Minoristas y Venta Mostrador.
TAB - OV's Mayores 40 Min 1 Hr / % Desviación 40 Min 1 Hr	Desviación para CR Mayoristas 5-10 y >10.
TAB - OV's Fuera Ventana / % Desviación Ventana	Ruta fuera de la ventana 7:00-9:00.
TAB - Kgs	Kilogramos entregados por segmento. Traslados usa Cantidad enviada.

Reporte Diario

Medidas para el reporte de entregas diario por segmento con filtro de tipo de operación.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
REP - Total OV's	Total de OV's del segmento activo.
REP - Tiempo Promedio	Tiempo promedio en formato HH:MM:SS. Para tablas y tarjetas.
REP - Tiempo Promedio Centesimal	Tiempo promedio dividido entre 60. Para columna centesimal del reporte.
REP - Tiempo Promedio (Min)	Tiempo promedio en minutos numérico. Para gráficas de línea.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
REP - OV's Fuera Objetivo	OVs que superaron el tiempo objetivo según segmento.
REP - % Desviacion	OVs fuera de objetivo dividido entre total del segmento.
REP - Kgs	Kgs entregados del segmento activo.
REP - Título / REP - Etiqueta OV's Fuera	Textos dinámicos según el segmento seleccionado.

Toneladas Almacén

Kgs movidos por fecha y tipo de operación. Para la gráfica 'Toneladas Movidas Almacén'.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
TON - Cliente Recoge / V.M. / Ruta / Traslados	Kgs por cada tipo de operación por fecha de salida.
TON - Total x Tipo Operacion / Gran Total	Subtotal WEB y total incluyendo Traslados.

Comparativo Mensual

Compara los indicadores del mes activo (filtrado en el Calendario) contra el mes inmediatamente anterior.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
COMP - OV's Mes Actual / Anterior / Var OV's / % Var OV's	Volumen de OV's mes a mes.
COMP - Cumplen/No Cumplen Mes Actual y Anterior	Conteos de cumplimiento por mes.
COMP - % Cumplimiento Mes Actual / Anterior / Var %	Porcentaje de cumplimiento comparado.
COMP - Kgs Mes Actual / Anterior / % Var Kgs	Kilogramos entregados mes a mes.
COMP - Tiempo Prom Mes Actual / Anterior (texto y minutos)	Tiempo promedio de liberación comparado.
COMP - Var % No Cumplen / Var % Tiempo Prom	Variaciones porcentuales de los indicadores clave.

Ranking Clientes

Clasifica a los clientes por su nivel de incumplimiento para identificar las cuentas que más atención requieren.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
RANK - OV's Total / Cumplen / No Cumplen	Indicadores de volumen y cumplimiento por cliente.

Medida / Grupo de medidas	Qué hace en palabras simples
RANK - % No Cumplimiento	Porcentaje de incumplimiento del cliente sobre sus OV's con ejecución.
RANK - Tiempo Promedio / Tiempo Promedio (Min)	Tiempo promedio del cliente en texto y número.
RANK - Kgs	Kilogramos entregados al cliente desde Base WEB.
RANK - Tipo Operacion	Tipo de operación más frecuente del cliente.

5. ¿Cómo fluye la información?

El siguiente orden resume cómo se mueve la información dentro del modelo:

1. Los datos de NetSuite se cargan en 'Base completa netsuite' y 'Base de Cancelaciones'. El sistema web carga 'Base WEB'. Los traslados se cargan en 'Traslados'.
2. La tabla 'Calendario' se conecta con las fechas de cada base, permitiendo filtrar por cualquier período.
3. Las tablas calculadas ('Tabla Resumen Operaciones', 'Rangos Lineas OV', 'Rangos Min Excedidos') apoyan visuales específicos sin duplicar datos.
4. Las 171 medidas DAX leen esas tablas y producen los indicadores visibles en el reporte.
5. El usuario filtra por fecha, tipo de operación, cliente o segmento y todos los indicadores se actualizan automáticamente.

6. Páginas del reporte y qué muestran

Página	Qué muestra
Liberaciones (NS)	Analiza el tiempo de liberación de OV's desde NetSuite. Muestra cumplimiento por tipo de operación, tiempo promedio, minutos excedidos y consecutivo de folios.
Análisis de Métricas WEB	Indicadores de calidad de datos de Base WEB: errores, entregas incompletas, días distintos, transporte que regresa.
Validadores	Cruza NS vs WEB para detectar OV's sin registro en algún sistema, discrepancias de tipo y OV's sin facturar.
Tabla Resumen	Vista ejecutiva por segmento: CR Minoristas, Venta Mostrador, CR 5-10, CR >10, Ruta y Traslados con desviaciones.
Reporte Diario	Reporte por día con filtro de segmento. Muestra Total OV's, Tiempo Promedio, Centesimal, OV's fuera de objetivo, % Desviación y Kgs.
Toneladas Almacén	Tabla y gráfica de líneas con los Kgs movidos por fecha y tipo de operación.
Comparativo Mensual	Compara el mes activo vs el mes anterior en OV's, cumplimiento, Kgs y tiempo promedio.
Ranking Clientes	Top de clientes con más incumplimientos: OV's total, cumplen, no cumplen, % y tiempo promedio.
Análisis Consecutivo	Detecta folios faltantes en la secuencia de OV's y analiza patrones de cancelación.

Nota: Este documento fue generado automáticamente leyendo el modelo semántico del archivo Power BI el 11 de mayo de 2026. Versión 2.0 — incluye todas las mejoras y correcciones aplicadas durante abril y mayo 2026.